



MG 16 BD / MG 20 BD
MANUAL FÖR ANVÄNDARE



Pär Bergman Armeringsmaskiner AB. Rev:01/2022



MG 16/20 BD – Digital bärbar armeringsbockmaskin – levereras med stålstativ, pedal med 4m kabel, bockningstillbehör i låda, ställinjal med mothåll samt maskinkapell.

MÄRKNINGAR PÅ MASKINEN

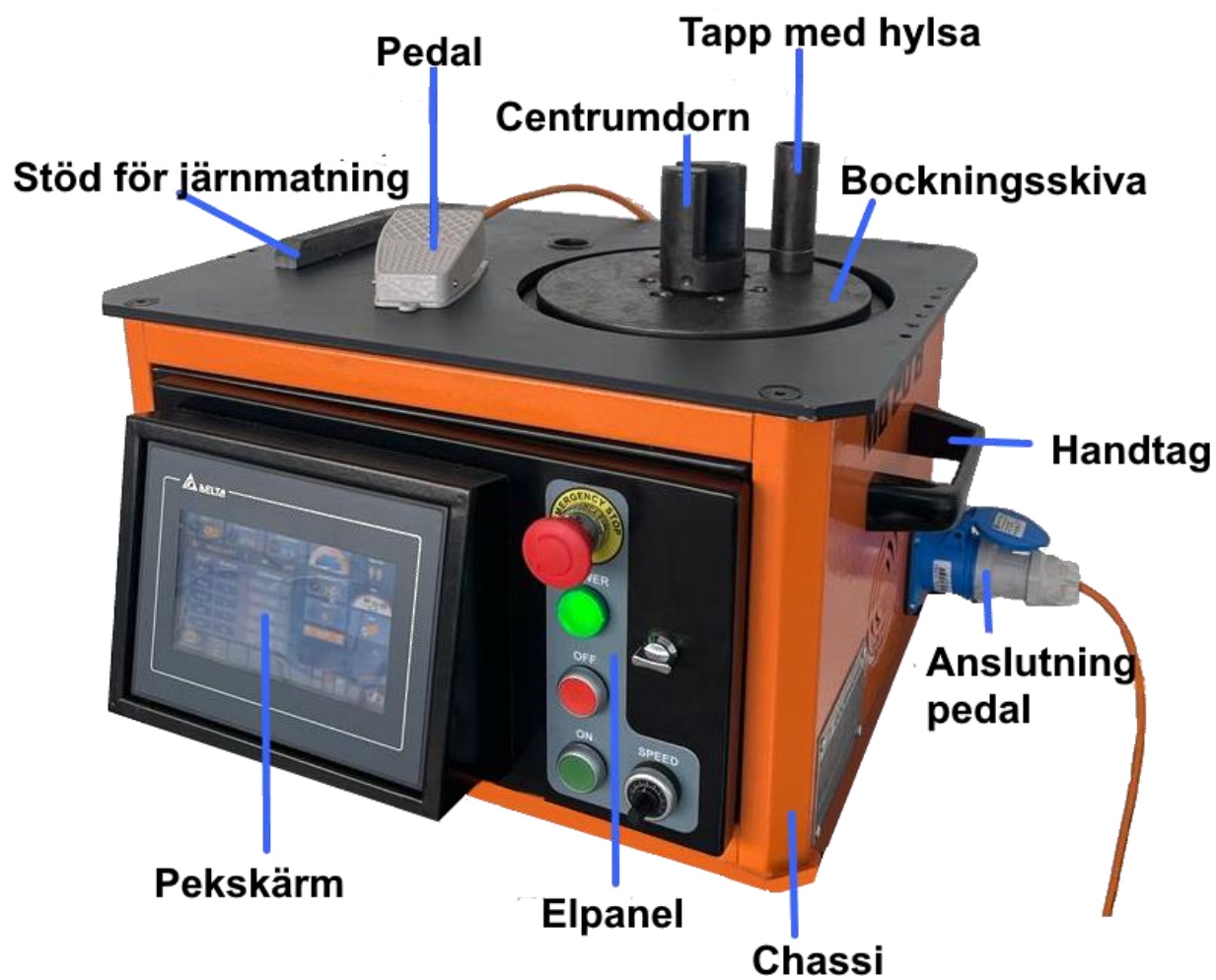
	Tillverkare
	Tillverkarens logotyp
MG 16 BD MG 20 BD	Maskinens modellnamn
	CE-märkning
	Platta med teknisk information om maskinen
	Sticker med manual för användning och underhåll av maskinen
	Märkning för lyftkrok
	Varning för starkström
	Märkning för jorduttag



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- **MG 16/20 BD** armeringsbockmaskin är avsedd endast för att böja armeringsjärn. All annan användning är otillåten.
- Endast personer med adekvat information om hur maskinen fungerar ska arbeta med den. Instruktioner i denna manual bör iakttas och följas noggrant.
- Det är viktigt att maskinen placeras vågrätt, säkert och stabilt på stadigt underlag.
- Maskinen ska inte användas utan att vara anslutnen till jord. Vid osäkerhet, konsultera behörig elinstallatör.
- När maskinen ska kontrolleras, smörjas eller servas på annat sätt bör strömmen först brytas.
- Maskinen bör alltid skyddas mot regn och får inte användas när den är våt.
- Användaren ska bära hjälm, glasögon, skyddsskor och handskar.

1. MASKINENS HUVUDELAR



2. KONTROLLER



3. FÖRBEREDELSE / START

- Töm maskinens ovansida. Ingenting löst eller ovidkommande får finnas där då maskinen startas.
- Öppna frontluckan och kontrollera att huvudströmbrytare / huvudsäkring är i läge "1" / upp. Stäng luckan.
- Anslut maskinen till korrekt strömkälla med den fast monterade kabeln.
- Tryck in startknappen och kontrollera att pekskärmen och den gröna lampan på panelen tänds. (Om de inte tänds, koppla loss elanslutningen och kontrollera strömbrytare / säkring innanför luckan igen.)

4. SÅ HÄR FUNGERAR PEKSKÄRMEN

PEKSKÄRMEN

Skärmen är maskinens operatörspanel HMI ("Human Machine Interface") och styrs med fingertryck direkt mot skärmen.

HUVUDSIDAN

När du trycker på en "knapp" på skärmen svarar skärmen med att utföra instruktionen eller visa en "dialogruta" där du kan göra ditt val eller ange exempelvis en önskad vinkel.

Översikt huvudsida:



Exempel dialogrutor:





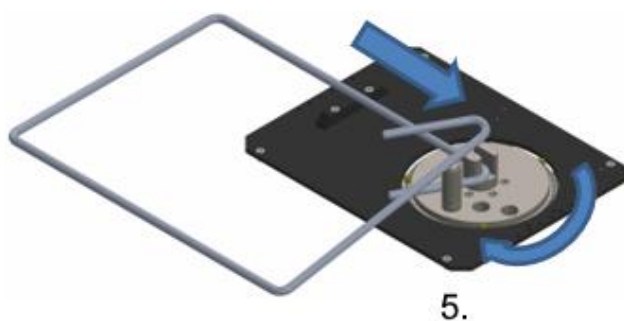
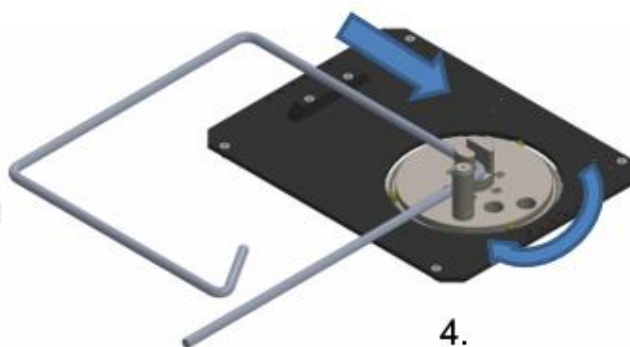
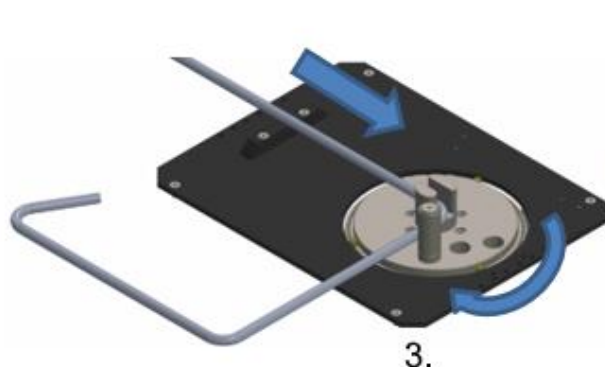
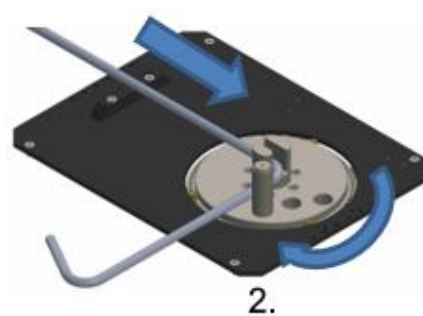
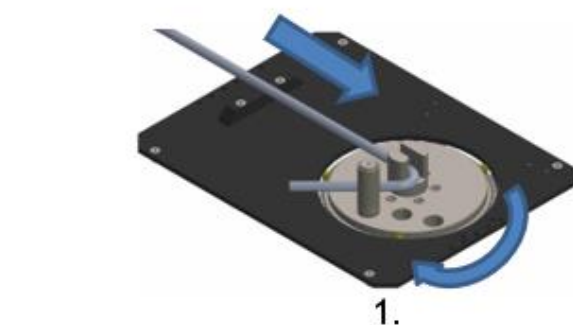
5. PLANERA ARBETET

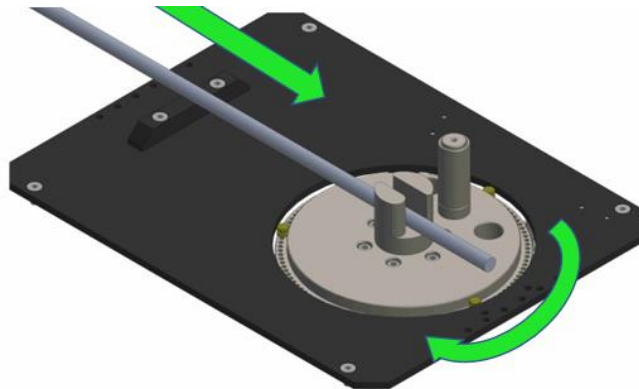
1. Välj det språk du föredrar för skärmen.
2. Välj manuell eller automatisk drift. (AUT = maskinen genomför hela bockningen efter ett kort tryck på pedalen. MAN = maskinen stannar när pedalen släpps.)
3. Ange diameter för järnen du ska arbeta med.
4. Ange antal järn du vill bocka samtidigt.
5. Välj och ange det centrumdorn du vill arbeta med och montera det i bockskivan.
6. Välj och ange hål för placering av bockningstappen och sätt tappen i hålet.
Använd hål 1 för Ø16 - Ø20-bockning, hål 2 för Ø8 - Ø10-bockning och hål 3 för Ø12 - Ø14-bockning.
7. Välj och ange hylsa och trä den över bockningstappen.

6. PROGRAMMERA BOCKSCHEMAT OCH BOCKA!

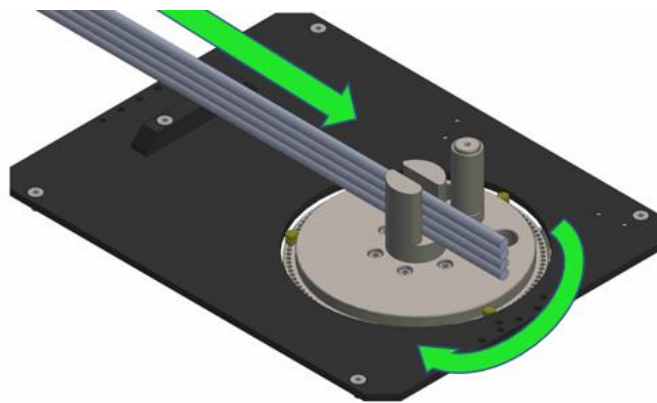
1. Välj bockning nr 1 och ställ in vinkel och antal repetitioner.
2. Gör motsvarande för bockning nr 2-5 om du vill det.
3. SPARA bockschemat när du är klar med det.
För varje schema kan 5 st bockvinklar ställas in. Upp till 99 st bockscheman kan sparas.
4. Gör provbockning. Om någon av vinklarna behöver finjusteras kan den kalibreras på "sin" rad i bockschemat. SPARA efter ev. ändring.
5. Hur mycket du bör förprogrammera beror förstås på vad du ska göra, men det är också något av en smaksak. Prova dig fram till det som känns enklast.

Exempel program för bygelbockning

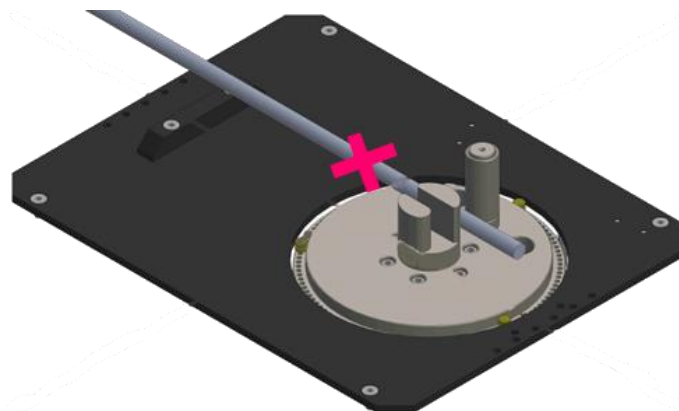


Allmänt om bygelbockning med MG 16 BD och MG 20 BD

1. Singelbockning. Korrekt matning av armeringsjärnet över stödet och in genom bygelbockningsdornet.

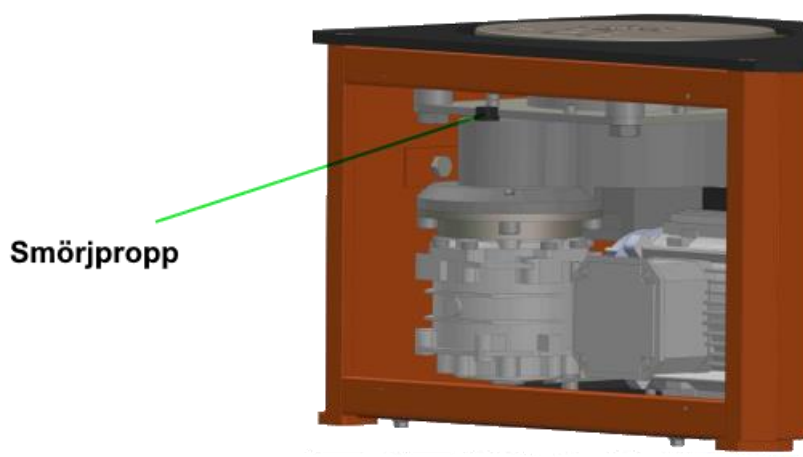


2. Multibockning. Korrekt matning av stående järntrave (endast på höjden) över stödet och in genom bygelbockningsdornet. Följ specifikationer för maximalt antal järn i förhållande till diameter.



3. Felaktig användning av centrumdornet. Järnet måste gå genom dornets skåra. Annars blir resultat av bockningen felaktiga vinklar.

7. UNDERHÅLL, SERVICE OCH SMÖRJNING



För att bibehålla god livslängd för maskinen och säkerställa säker bockning behöver maskinen underhållas kontinuerligt på ett korrekt sätt av en kunnig person. Följande beskrivningar ges som referens.

Dagligen

- Avlägsna damm och materialrester från maskinen med luft och/eller borste.
- Om maskinen används utomhus måste den skyddas från regnvatten och torka väl före användning om den blivit våt.
- Om ovanliga ljud hörs från maskinen bör arbetet avbrytas och maskinen kontrolleras.

Veckovis

- Delar som driver maskinens bockningsskiva bör rengöras och smörjas.

Månatligen

- Bockningstillbehör och maskindelar bör kontrolleras och eventuellt spruckna eller sneda delar får inte användas.
- Växellådan bör kontrolleras för att avgöra om oljeläckage förekommer.
- Fysiska knappar, vred, kontrollampor och HMI-panelen (pekskärmen) funktionstestas och åtgärdas om nödvändigt.

Halvårsvis

- Alla bultanslutningar på maskinen bör kontrolleras.

Årligen

- Maskinens olja bör bytas.
- Tätningar och lager bör kontrolleras och vid behov bytas.
- Eventuellt deformerade, spruckna eller slitna delar bör kontrolleras och vid behov bytas.

TEKNISK INFORMATION

Maskinmodell: MG 16 BD (1-fas 230 V) / MG 20 BD (3-fas 400 V)

Maskinbenämning: Bärbar digital bygelbockningsmaskin

Maskinens bockningskapacitet:

MG 16 BD – avsedd för bockning av armeringsstål upp t o m diameter 16 mm

MG 20 BD – avsedd för bockning av armeringsstål upp t o m diameter 20 mm

Verklig kapacitet kan variera beroende på armeringsstålets kvalitet

Stålkvalitet	Diameter mm x antal järn			
45 kg/mm ²	Ø 20x1	Ø 14x2	Ø 12x3	Ø 10x5
65 kg/mm ²	Ø 16x1	Ø 12x2	Ø 10x4	Ø 8x5
85 kg/mm ²	Ø 14x1	Ø 10x2	Ø 8x3	Ø 6x5

Maskinens vikt/dimensioner:

Längd	60 cm
Bredd	49 cm
Höjd	32 cm
Maskinvikt	87 kg
Totalvikt	95 kg (inkl tillbehör)



Specifikationer, motor:

Motorstyrka	1,5 kW
Motor varvtal	1450 rpm
Motor spänning MG 16 BD	230 V
Motor spänning MG 20 BD	400 V
Motor frekvens	50 Hz
Bockningsskiva, hastighet	0,5-10 rpm

Maskintillbehör:

- Bockningstappar, 2 st
- Bygelbockningsdorn, 4 st
- Hylsor, 2 st
- Pedal m. 4m kabel, 1 st
- Linjal med mothåll, 1 st
- Stålstativ, 1 st
- Maskinkapell, 1 st

Stålstativets vikt/dimensioner:

Längd	57 cm
Bredd	44 cm
Höjd	60 cm
Vikt	4 kg





GöçMAKSAN

HAKKIMIZDA | ABOUT US



Göçmaksan 1960 yılından itibaren inşaat sektöründe hizmet vermektedir. İnşaat demiri bükme ve inşaat demiri kesme makineleri çeşitli inşaatçı el aletlerinin üretim, satış, servis, yedek parça ve tasarımı yapmaktadır. Türkiye’de bu alanda ilk olarak üretime başlayan firmamız 45’i aşkın farklı tip ve kapasitede 6mm-60mm arası inşaat demiri kesme ve bükme makineleri üretir hale gelmiştir. Bu başarıya teknolojinin gelişen imkanlarını kullanıp AR-GE çalışmaları ve deneyimli personelleri ile ulaşmıştır. İnşaat sektörünün demir bükme alanında eksik duyulan yönlerini araştırıp bu sorunları çözümleyen makina kumanda sistemleri ve redüktörler geliştirip Türk Patent Enstitüsü’nden Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil belgesini almıştır. Dünyada, inşaat demiri kesme ve bükme makineleri üretimi konusunda lider olmayı amaçlayan firmamız, ISO 9001:2000 kalite sistemi belgeli, TSEK belgeli, GOST-R, Ukr SEPRO belgeli ve 98/37/AT Makine Emniyet yönetmeliğine uygun, CE belgeli olarak makine üretimleri yapmaktadır. Türkiye’de lider ve rakipsiz olan firmamız kaliteli ürünlerini tüm dünyaya ihraç etmektedir.

Göçmaksan Machinery Co. Ltd. serves in construction sector since 1960. Our company manufactures construction steel bending machines, construction steel cutting machines and produces construction hand tools. We provide technical service, maintenance and spare parts as well. Göçmaksan is a pioneer in construction sector in Turkey and improves its status with new designs. More than 45 variety of construction steel bending and cutting machines are being produced in our factory which have capacities changing from 6mm to 60mm. Our success comes from our experienced staff, research and development and using high tech facilities. After researching the gaps in bending sector, we developed machine control systems and reducers to provide solution to these gaps and took their Beneficial Model and Industrial Design Registration Certificate from Turkish Patent Institutur. Our company which targets to become a leader ,in producing construction steel cutting and bending machines in the world, is producing proper to ISO 9001:2000 quality system, TSEK, GOST-R, CE, Ukr SEPRO certifications and 98/37/AT machine security regulation. As a leader and rivalled company in Turkey we export our high quality products to whole world.



Armeringsmaskiner.se är ett ungt företag – startat anno 2022 – men baserat på riklig erfarenhet. Bakgrunden är att priserna på armeringsmaskiner i Sverige enligt all vår erfarenhet har skenat på senare år, utan särskilt rimliga skäl. Vi har identifierat en möjlighet att kunna lova leverans av mer kvalitet för mindre pengar till svensk byggindustri. En grundbult i det löftet är vårt samarbete med turkiska GMS – ett imponerande familjeföretag.

Pär Bergman Armeringsmaskiner AB • Radhusvägen 11, 194 44 Upplands Väsby • 070 – 657 00 15 •
Web: armeringsmaskiner.se • E-post: par.bergman@armeringsmaskiner.se